

通用电子测量仪器行业

工业信息化重要基础工具，高端化加速国产替代

核心观点：

- **通用电测仪器需求广泛，市场空间超 60 亿美元。**根据 Technavio 的预测数据，2019 年全球通用电子测试测量行业的市场规模为 61.2 亿美元，预计 2024 年将达到 77.7 亿美元，期间 CAGR 为 4.89%。通用电子测量仪器是现代工业的基础设备，也是电子工业发展和国家战略性、基础性重要产业之一，应用场景广泛且需求量大，主要包括数字示波器、射频类仪器、波形和信号发生器及电子电源和负载等。
- **电测仪器处于国产化伊始阶段，近年开始加速。**近年 300MHz 及以下带宽示波器国产替代效果明显，高端产品贸易逆差仍有待改善。**(1) 进出口金额：**根据海关数据，21 年示波器出口金额为 8592 万美元，同比增长 20.7%，但近年年度净进口金额仍然保持 1 亿美元以上。**(2) 进出口数量：**300MHz 带宽以下的示波器，国产替代效果显现，2017 年以来持续产生贸易顺差。2017 年至 2021 年，中国 300MHz 带宽及以下示波器进口数量从 6.2 万台下降至 0.4 万台；出口数量从 2017 年的 7.5 万台增长至 2021 年的 27.3 万台，CAGR 达 37.96%。国内厂商在低端产品的国产替代效应率先显现，我们认为国内企业产品持续高端化，将有效拉动国产替代进度和力度。
- **电测仪器行业赛道的三个核心优质特点。(1) 弱周期属性，市场总量稳健增长：**通用电测仪器市场规模稳定增长，呈弱周期属性。**(2) 行业高壁垒，高端化产品高毛利率：**电测仪器行业的高壁垒体现在技术壁垒和市场壁垒。龙头企业在技术端处于领先地位，在硬件参数、软件实力、芯片实力、算法领域优势较大；龙头企业品牌优势已经形成，渠道成熟且合作稳定。高端仪器毛利率更高，近年是德科技布局专用解决方案，进一步提升毛利率。**(3) 行业迎双向促进，国内产业链发展提速：**近年相关部委陆续出台政策支持电测仪器发展。国产头部企业迎发展良机，在一些关键领域拿单或将快速增长。外部倒逼下，国内产业链发展有望持续提速。微观视角，以鼎阳科技为例，2020 年后公司境内营收增速持续大于境外，且增速差在拉大。
- **投资建议。**电测仪器行业壁垒较高，国内头部企业近年高端化加速成长，核心驱动是总量相对平稳增长下的市占率提升，相关企业产品性能提升及高端化成效显著。建议重点关注电测仪器产品领先且持续迭代的普源精电、鼎阳科技；关注在高端无线测试领先的坤恒顺维；关注仪表业务基本盘稳固，逐步在电测仪器领域发力的优利德。
- **风险提示。**新品研发、商用不及预期的风险；国内政策支持不及预期的风险；原材料供应及价格波动风险。

行业评级

前次评级

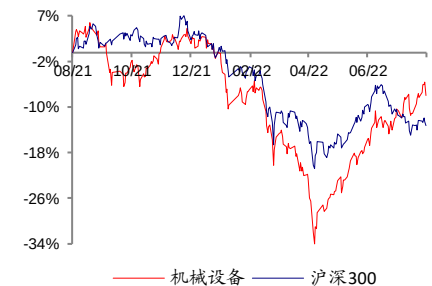
报告日期

买入

买入

2022-08-22

相对市场表现



分析师：

代川



SAC 执证号：S0260517080007



SFC CE No. BOS186



021-38003678

daichuan@gf.com.cn

相关研究：

- 半导体设备系列研究二十二： 2022-08-15
检测设备：进击中的国产厂商，突破新赛道
- 机械设备行业周报：信贷数据 2022-08-15
显示通用仍然承压，继续关注新产业新工艺领域
- 机械设备行业：美国大幅补贴 2022-08-12
本土芯片制造，半导体设备国产化迫在眉睫

联系人：

石城

shicheng@gf.com.cn

重点公司估值和财务分析表（截至2022年8月19日收盘）

股票简称	股票代码	货币	最新	最近	评级	合理价值 (元/股)	EPS(元)		PE(x)		EV/EBITDA(x)		ROE(%)	
			收盘价	报告日期			2022E	2023E	2022E	2023E	2022E	2023E	2022E	2023E
普源精电-U	688337.SH	CNY	84.75	2022/08/08	买入	97.74	0.70	1.45	121.07	58.45	89.40	46.31	9.70	16.80
鼎阳科技	688112.SH	CNY	83.21	2022/08/15	买入	90.27	1.21	1.70	68.77	48.95	71.58	47.21	8.50	10.70
优利德	688628.SH	CNY	32.53	2022/08/01	买入	49.32	1.40	1.86	23.24	17.49	16.40	12.34	14.00	15.70

数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

备注：表中估值指标按照最新收盘价计算

目录索引

一、电测仪器：需求稳定增长，处于国产化伊始阶段	6
（一）电测仪器：用途广泛，市场空间广阔	6
（二）从技术和市场维度，详解时域及频域核心产品	7
（三）中国的电测仪器高端化进程如何？——以示波器为例	15
二、电测仪器赛道的优质体现在哪？	18
（一）行业“通用+弱周期”属性，总量稳健增长	18
（二）行业高壁垒，高端化带来高毛利率	19
（三）行业迎双向促进，产业链发展加速	25
三、投资建议	28
四、风险提示	28
（一）新品研发、商用不及预期的风险	28
（二）国内政策支持不及预期的风险	28
（三）原材料供应及价格波动风险	28

图表索引

图 1: 电子测量仪器分类.....	6
图 2: 全球、中国电子测量仪器市场空间及中国市场空间占比 (亿美元, %)	7
图 3: 全球通用电子测量仪器市场空间 (亿美元)	7
图 4: 2019 年全球通用电子测试测量仪器市场结构.....	7
图 5: 数字示波器带宽的物理意义	8
图 6: 数字示波器硬件架构	8
图 7: 理想正弦波分布函数与真实 ADC 统计对比	9
图 8: ADC 采集波形的 FFT 频谱示例	9
图 9: 全球数字示波器市场空间及增速 (亿美元, %)	10
图 10: 中国数字示波器市场空间及增速 (亿美元, %)	10
图 11: 数字示波器档次标准 (国际/国内) 以及对应主要应用场景	11
图 12: 鼎阳科技不同带宽示波器价格下限 (元/台)	11
图 13: 是德科技 Infiniium 系列数字示波器及参数	12
图 14: 是德科技 Infiniium 系列数字示波器硬件结构.....	12
图 15: 时域与频域关系图	13
图 16: 频谱分析仪的结构框图	13
图 17: 频谱分析中几种函数关系	13
图 18: 全球射频类仪器市场空间及增速 (亿美元, %)	14
图 19: 中国射频类仪器市场空间及增速 (亿美元, %)	14
图 20: 是德科技 X 系列信号分析仪实时频谱及多屏测量界面	15
图 21: 2019 年全球数字示波器市场份额	15
图 22: 2019 年国内数字示波器市场份额	15
图 23: 鼎阳科技近年不同带宽示波器收入结构.....	16
图 24: 普源精电近年不同带宽示波器收入结构.....	16
图 25: 300MHz 以下示波器进出口数量 (万台)	16
图 26: 300MHz 以下示波器进出口均价 (美元/台)	16
图 27: 300MHz 以上示波器进出口数量 (万台)	17
图 28: 300MHz 以上示波器进出口均价 (美元/台)	17
图 29: 中国示波器进出口金额 (万美元)	17
图 30: 全球通电子测试仪器市场空间及增速 (亿美元, %)	18
图 31: 通用电子测量仪器产业链结构	18
图 32: 中国研究与试验经费支出及占 GDP 比例 (亿元, %)	19
图 33: 鼎阳科技产品迭代进程	21
图 34: 近年普源精电及鼎阳科技海外营收占比	22
图 35: 是德科技近年各地区营收占比	22
图 36: 2019 年全球电子测量仪器市占率	22
图 37: 2019 年中国电子测量仪器市场前五名市占率	22
图 38: 近年普源精电各产品均价 (元/台)	23
图 39: 近年普源精电各产品毛利率	23

图 40: 近年各电测仪器企业研发费用率	23
图 41: 近年国内电测仪器企业研发人员占比	23
图 42: 是德科技近年营收、增速及毛利率 (亿美元, %)	24
图 43: 近年鼎阳科技国内及海外收入增速	26
图 44: 鼎阳科技高端产品及优利德仪器收入占比	27

表 1: 数字示波器档次、性能指标、应用领域及前景	10
表 2: 国内外主要企业最高端数字示波器对比	12
表 3: 国内外主要企业最高端频谱分析仪对比	14
表 4: 普源精电各产品技术积累	19
表 5: 鼎阳科技各产品技术积累	20
表 6: 是德科技近年的并购及新品、解决方案的推出	24
表 7: 瓦森纳协定对 ADC 芯片的限制范围	25
表 8: 近年国内对高端仪器的支持政策	25

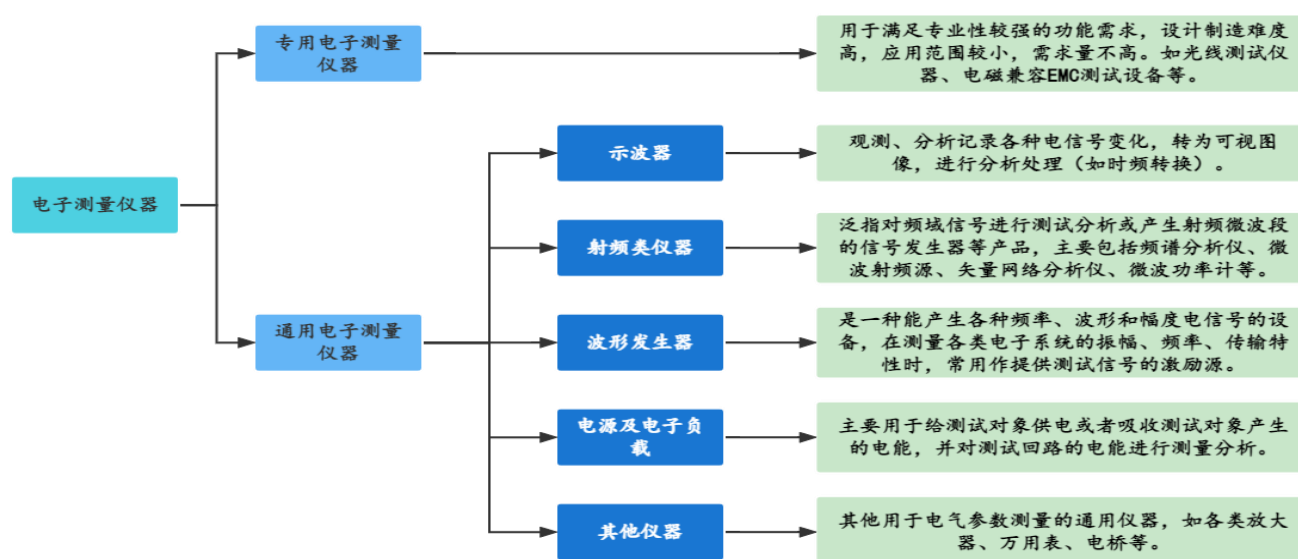
一、电测仪器：需求稳定增长，处于国产化伊始阶段

（一）电测仪器：用途广泛，市场空间广阔

电子测量仪器：基础工具，用途广泛。随着电子科学技术的发展，许多物理量都可设法通过一定的传感器变换成电信号，再利用电子技术进行测量。常见电测物理量包括电能量测量（电压、电流、电功率等）、电信号特性测量（波形、频率、相位、噪声等）、电路参数测量（阻抗、品质因数等）、间接导出量测量（增益、衰减、失真度等）、特性显示测量（幅频特性、相频特性曲线等）。从应用范围看，电子测量逐渐覆盖到了传感设备的应用、光热电信号转化、机械强度量化分析等方面。

通用电量仪器战略意义高，专用仪器定制化属性较强。电子测量仪器可分成通用和专用。专用仪器以专用功能为主，应用领域较小。通用电子测量仪器是现代工业的基础设备，也是电子工业发展和国家战略性、基础性重要产业之一，应用场景广泛且需求量大，主要包括数字示波器、射频类仪器、波形和信号发生器及、电子电源及负载、其他仪器（如万用表、功率计、逻辑分析仪、频率计和电池分析仪等）。

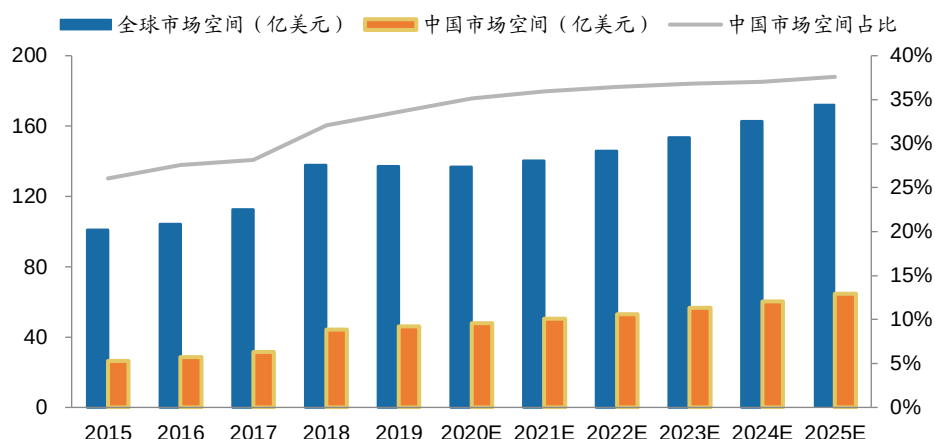
图1：电子测量仪器分类



数据来源：Frost & Sullivan《全球和中国电子测量仪器行业独立市场研究报告》，广发证券发展研究中心

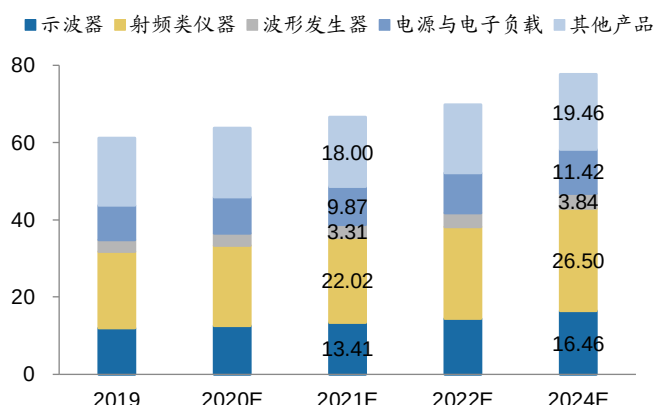
市场空间广阔，数值示波器是最大单品。（1）**电子测量仪器市场：**根据Frost & Sullivan的预测数据，电子测量仪器的市场规模由2015年的101亿美元增长至2019年137亿美元，CAGR为7.9%。随着信息通信和工业生产的发展、新能源汽车市场占有率的上升，全球电子测量设备的需求将持续增长。预计2025年全球电子测量仪器行业市场规模将达172亿美元，CAGR为4.7%。（2）**通用电子测量仪器市场：**根据Technavio的统计，2019年全球通用电子测试测量行业的市场规模为61.2亿美元，预计2024年将达到77.7亿美元，期间CAGR为4.89%。2019年数字示波器在2019年全球通用电子测试测量仪器市场中占28.34%，频谱分析仪占22.23%，信号发生器占14.33%，网络分析仪占12.42%。

图2: 全球、中国电子测量仪器市场空间及中国市场空间占比 (亿美元, %)



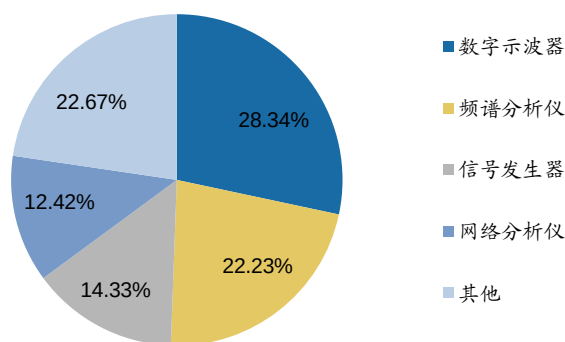
数据来源: Frost & Sullivan《全球和中国电子测量仪器行业独立市场研究报告》, 广发证券发展研究中心

图3: 全球通用电子测量仪器市场空间 (亿美元)



数据来源: Frost & Sullivan《全球和中国电子测量仪器行业独立市场研究报告》, Technavio, 广发证券发展研究中心

图4: 2019年全球通用电子测试测量仪器市场结构



数据来源: Technavio, 鼎阳科技招股说明书, 广发证券发展研究中心

(二) 从技术和市场维度, 详解时域及频域核心产品

1. 数字示波器: 通用电测核心单品, 需求、规模稳健增长

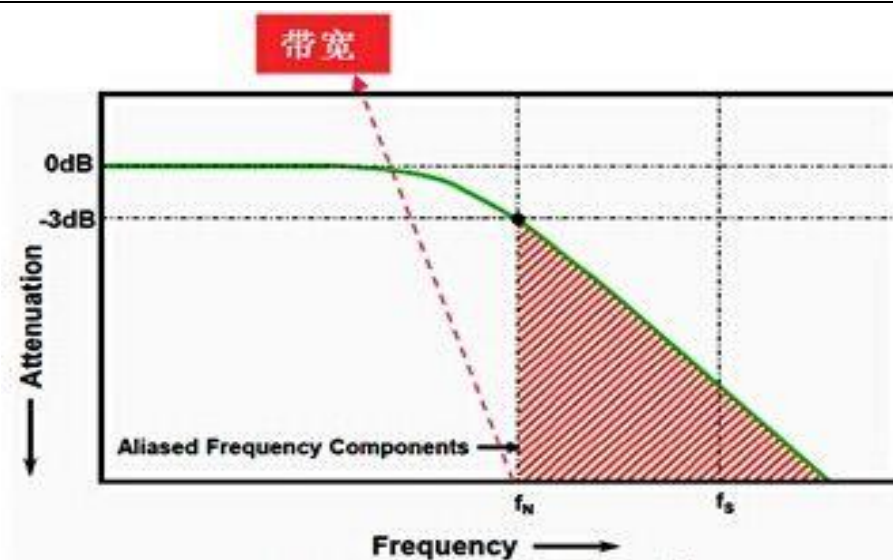
技术维度:

数字示波器的应用: 基础应用+高级应用。示波器的主要作用是对信号进行测量, 通过把被测电压随时间的变化关系转换为可视的波形图像。示波器用途广泛, 包括汽车电子、消费电子、计算机, 以及教育科研等领域。从应用角度, 可分为基础应用和高级应用。(1) **基础应用:** 包括波形观察与基本参数测量、电路诊断与异常信号捕捉等; (2) **高级应用:** 包括数学运算 (微积分、滤波、快速傅里叶变换等)、时钟恢复与眼图测试、高级抖动分析测量、串行通信信号的捕捉与解码 (CAN、USB 等) 等。还包括标准数字总线和接口一致性测试 (USB、HDMI、DDR、QPI 等)。

数字示波器的结构：主要包括四大部分。（1）**信号调理部分：**主要由衰减器和放大器组成。（2）**采集和存储部分：**主要由模数转换器ADC、内存控制器和存储器组成。（3）**触发部分：**主要由触发电路组成。（4）**软件处理部分：**由计算机组成。

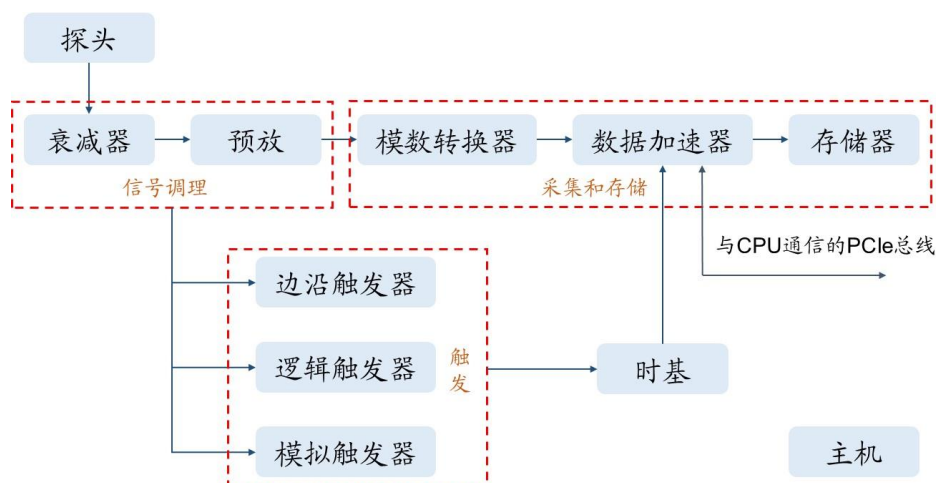
示波器的核心参数。（1）**带宽：**模拟带宽由放大器决定。其物理意义为在输入端的正弦波衰减幅度为70.7%时（半功率，即-3dB）的频率点。带宽是数值示波器的核心指标，带宽决定了示波器能检测到信号的频率范围，往往决定其价格水平。（2）**实时采样率：**由ADC决定。指的是ADC单位时间间隔内可以采样的样点数量，采样点数越多，波形越接近真实值，使用过程中还会受存储深度的影响，采样频率单位一般代表机器的上限，使用过程可以动态调整。（3）**存储深度：**由内存控制器和存储器决定。反应示波器内存区域的容量，即可以存储点的个数，是固定值。物理关系为采集时间=存储深度/采样频率

图5：数字示波器带宽的物理意义



数据来源：CSDN，广发证券发展研究中心

图6：数字示波器硬件架构



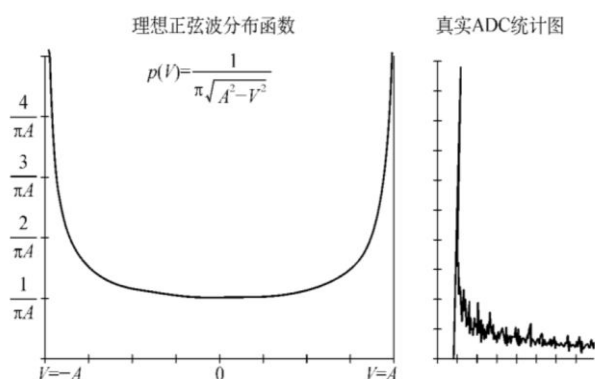
数据来源：《数字示波器硬件结构原理》—孙灯亮等，广发证券发展研究中心

示波器工作原理简述：信号经探头进入示波器后，先经过衰减器进行衰减，然后放大。放大器的作用有两个，一是对信号进行放大；二是提供匹配电路驱动ADC和触发电路。信号经过调理电路后，可以较合适地经过ADC进行模数转换，ADC决定了实时采样速率上限。经过ADC后，先把样点存在存储器，然后传递到计算机。

ADC性能指标。ADC芯片有自身的有效位数（ENOB），示波器系统也有整机的有效位数。从应用端，整机的ENOB比单ADC的ENOB更有指导意义。ADC主要性能指标包括静态指标和动态指标。（1）**静态指标：**来自对正弦波的采样数据统计得到，具体包括：非线性微分（DNL）、非线性积分（INL）、偏移误差（Offset Error）、全量程增益误差（Full Scale Gain Error）。（2）**动态指标：**来自对目标波形采样后的FFT频谱间接计算得到，具体包括：有效位数（ENOB）、无寄生动态范围（SFDR）、信噪比（SNR）、信噪失真比（SINAD）、总谐波失真（THD）。动态指标的计算公式如下：

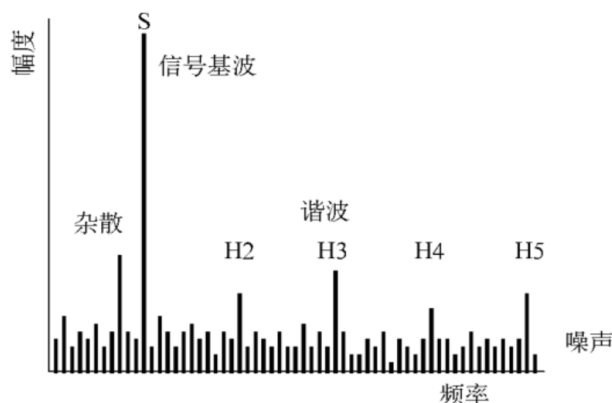
$$\text{信噪失真比} = 10 \log \frac{\text{信号功率}}{\text{总噪声功率}}; \quad \text{信噪比} = 10 \log \frac{\text{信号功率}}{\text{总噪声功率} - \text{总谐波功率}}; \quad \text{总谐波失真} = 10 \log \frac{\text{总谐波功率}}{\text{信号功率}}; \quad \text{有效位} = 10 \frac{\text{信噪失真比} - 1.76}{6.02}; \quad \text{无寄生动态范围} = \text{信号电平} - \text{最大杂散电平}。$$

图7：理想正弦波分布函数与真实ADC统计对比



数据来源：《数字示波器硬件结构原理》—孙灯亮等，广发证券发展研究中心

图8：ADC采集波形的FFT频谱示例

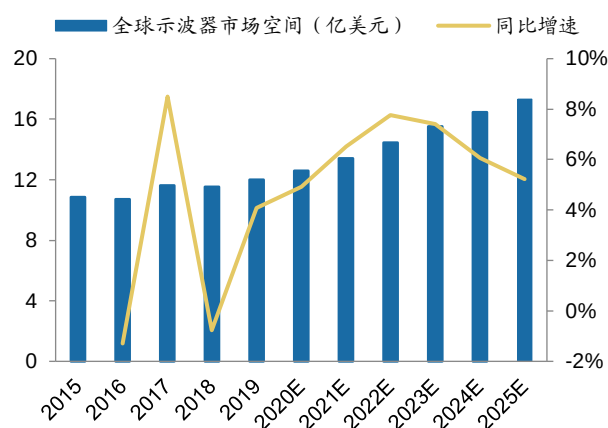


数据来源：《数字示波器硬件结构原理》—孙灯亮等，广发证券发展研究中心

市场维度：

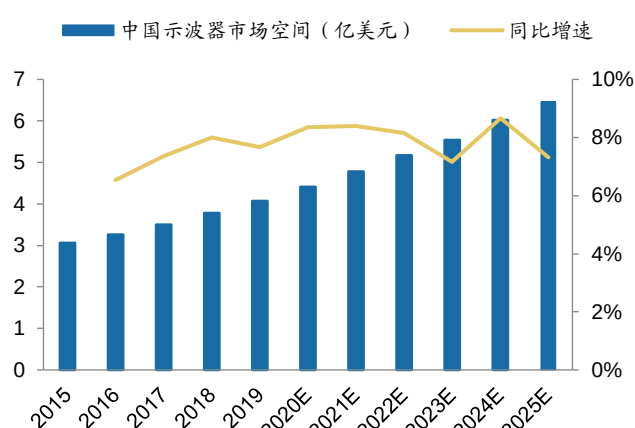
数字示波器市场空间10亿美元级，呈稳健增长态势。根据Frost & Sullivan统计，至2021年，全球示波器市场规模达13.41亿美元，中国市场规模达4.78亿美元；根据预测数据，2021年至2025年，全球示波器市场规模CAGR为6.6%，国内市场规模CAGR为7.8%。随着通信、电子、半导体等技术的持续迭代，我们预计示波器市场规模仍将保持稳健增速，且呈现两个规律：（1）中国市场的增速会高于行业整体；（2）高端产品的需求增速会高于中低端产品。

图9: 全球数字示波器市场空间及增速 (亿美元, %)



数据来源: Frost & Sullivan《全球和中国电子测量仪器行业独立市场研究报告》, 广发证券发展研究中心

图10: 中国数字示波器市场空间及增速 (亿美元, %)



数据来源: Frost & Sullivan《全球和中国电子测量仪器行业独立市场研究报告》, 广发证券发展研究中心

示波器的销售特点: 需求量呈金字塔型。数字示波器按照核心参数带宽会分为高端、中端、低端。国际标准带宽10GHz以上为高端产品, 国内标准带宽2GHz以上为高端产品。行业整体需求呈现金字塔状, 即低端产品需求量大>中端产品>高端产品。

表1: 数字示波器档次、性能指标、应用领域及前景

	档次	最高带宽	采样率	应用领域	市场前景
国际 标准	高端	≥10GHz	≥ 25GSa/s	高性能电路与研发及前沿研究, 如光通信、高端芯片研发测试	高端高带宽示波器在先进电子技术和产品研发、科学研究中不可或缺
	中端	1-10GHz	2.5-25GSa/s	主要用研发, 部分用测试, 如 Type C 中速数据总线分析、高速数据采集等	受到 5G、消费电子等强烈的市场需求驱动, 未来将保持高速增长
	低端	< 1GHz	< 2.5GSa/s	主要用于研发生产, 部分用于教学, 如自动化生产测试、开关电源分析等	客户群广泛, 应用领域深入各个角落, 整个市场的规模随着社会进步而平稳增长
国内 标准	高端	≥2GHz	≥ 5GSa/s	主要用研发, 如 Type C 中速数据总线分析、高速数据采集、光通信物理网络层测试、高端芯片研发测试等	国产化替代大背景下, 国产示波器需要不断提升带宽来满足客户对更高性能国产设备的迫切需求, 机会巨大
	中端	300M-2GHz	2-5GSa/s	主要应用于研发和生产测试, 如自动化生产测试系统、开关电源分析、低速数据总线分析等	工业应用领域示波器需求量大, 产品单价和毛利均较高, 通过提升产品品质和服务能力, 工业市场将释放出较大的潜力
	低端	< 300MHz	< 2GSa/s	主要应用于生产检测和教育教学, 例如低频信号测量和演示、电路故障定位、电源纹波噪声检测等	国产经济型示波器相比进口品牌具有较好的市场竞争力, 市场占有率较高, 并且占比在逐步扩大。

数据来源: 普源精电招股说明书, 广发证券发展研究中心

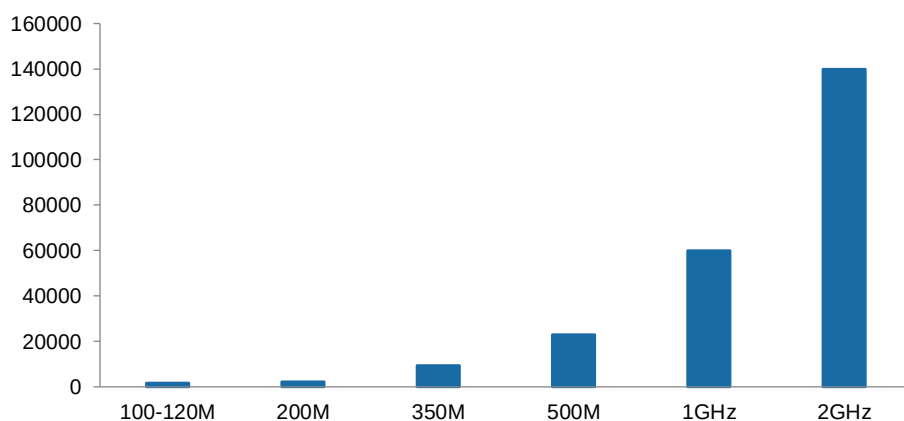
图11: 数字示波器档次标准（国际/国内）以及对应主要应用场景



数据来源: 普源精电招股说明书, 广发证券发展研究中心

价格端: 高带宽产品价格更高, 价格差距巨大。按带宽划分, 高端产品与低端产品价格差距较大。根据普源精电和鼎阳科技官网, 两家公司的100MHz示波器最低价分别为1850、1699元/台; 350MHz示波器最低价分别为7099、9380元/台; 1GHz示波器的最低价分别为5.8万、5.99万元/台; 2GHz示波器最低价分别为7.88万、13.99万元/台。随着带宽增长, 示波器价格下限快速增长。

图12: 鼎阳科技不同带宽示波器价格下限（元/台）



数据来源: 鼎阳科技官网, 广发证券发展研究中心

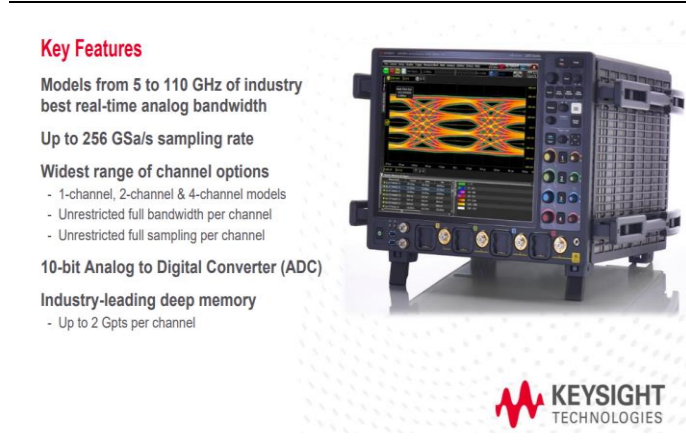
中高端产品对技术发展更为敏感, 具备更强的增长动力。通常高端产品主要应用于前沿研究, 中端产品在研发和生产领域都有重要应用, 而低端产品的应用场景最为丰富, 基本涵盖了大部分应用场景, 包括教学、研发、生产等等环节。低端市场由于应用分散、客户非常广泛, 其增长总体较为平稳。对中高端产品而言, 一方面, 由于对先进技术和产品的不断追求, 越来越多的研发将投入其中, 从而带动高端测量仪器的需求不断往上; 另一方面, 受到5G、消费电子的强烈的市场需求驱动, 中端产品在研发、生产测试方面的需求得到显著驱动。

表2: 国内外主要企业最高端数字示波器对比

公司	产品型号	最高带宽 (Hz)	最高采样率 (Sa/s)	存储深度 (pts/ch)	波形刷新率 (wfms/s)	ADC 位数	通道数
优利德	UTD9102B	1G	5G	128M	20,000	8bit	2
鼎阳科技	SDS6000Pro	2G	10G	500M	750,000	12bit	4
普源精电	DS70000	5G	20G	2G	1,000,000	8bit	4
电科思仪	4456	1G	2.5G	500M	1,000,000	8bit	4
是德科技	UXR1104A	110G	256G	2G	1,000,000	10bit	4

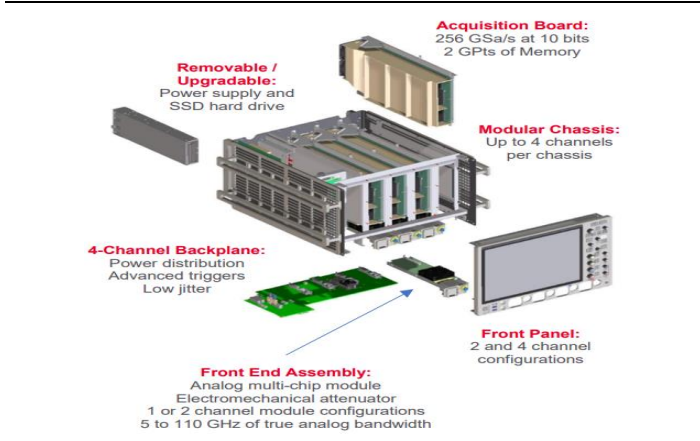
数据来源: 各公司官网, 广发证券发展研究中心

图13: 是德科技Infiniium系列数字示波器及参数



数据来源: 是德科技手册 5992-3132, 广发证券发展研究中心

图 14: 是德科技 Infiniium 系列数字示波器硬件结构



数据来源: 是德科技手册 5992-3132, 广发证券发展研究中心

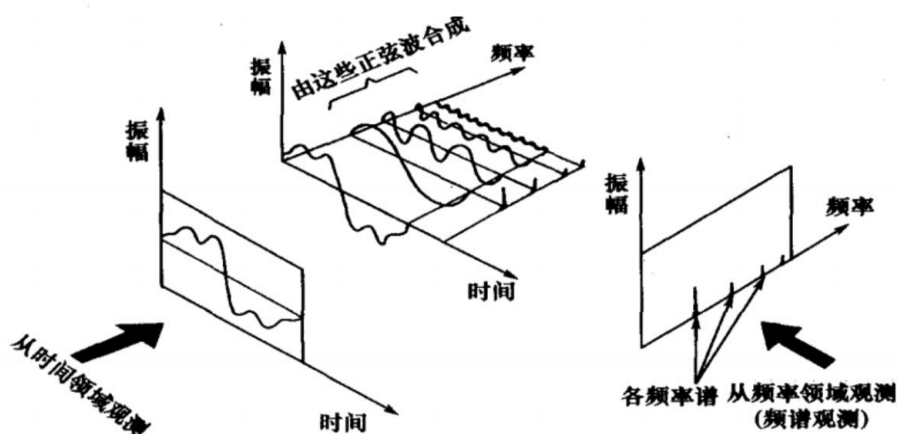
2. 频谱分析仪: 频域类仪器中的主要产品

技术维度:

频谱分析仪: 三大类分析方法。 频谱分析仪是将各种时域信号变换到频域上分析的仪器, 可以将各类信号的波形分解为各个频率分量, 获得信号的频率结构及各谐波的幅值和相位信息等。频谱分析仪的主要分析方法包括: **(1) 时域分析:** 如相关分析、倒频谱分析、希尔伯特变换等; **(2) 频域分析:** 如傅式谱、功率谱、想干分析、传递函数等; **(3) 幅值域分析:** 如幅值概率密度及幅值概率分布等。

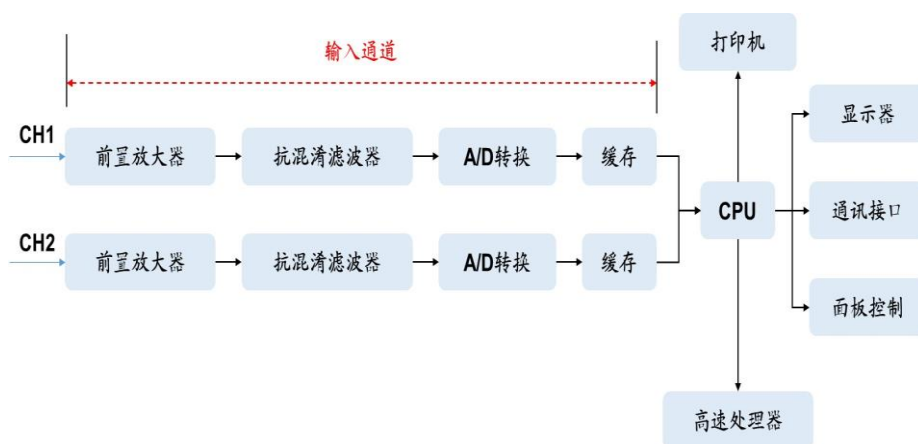
频谱分析仪的工作原理及结构组成: **(1) 工作原理:** 通过扫频或者快速傅里叶变换, 分析出被测信号的各频率分量的幅值, 并将信号分量绘成频谱图。 **(2) 结构组成:** 被测信号先进入输入通道, 进行信号调理和放大, 经过模数转换以后进入缓冲存储器, 由CPU控制进行数学演算。其中数学演算可以由数字硬件执行; 管理程序对数据的显示、打印、通信、面板等进行控制。

图15: 时域与频域关系图



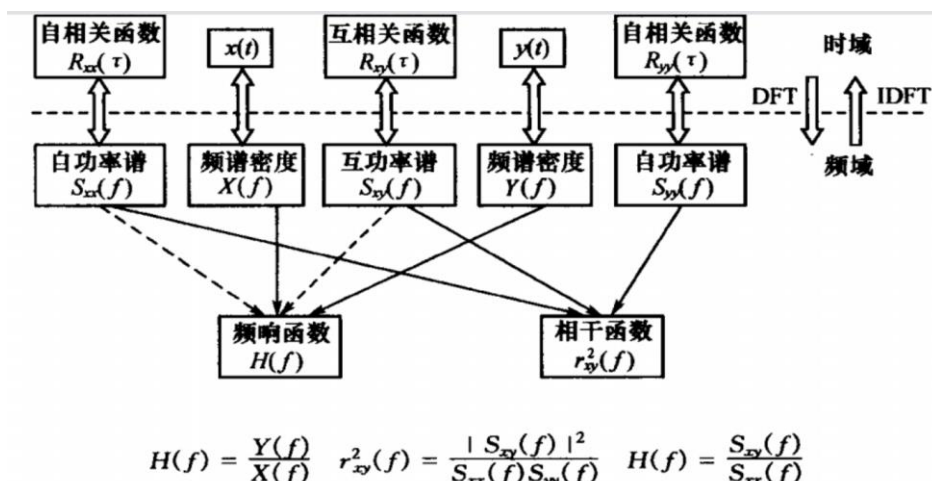
数据来源:《频谱分析仪及其在故障诊断中的应用》—常西畅等, 广发证券发展研究中心

图16: 频谱分析仪的结构框图



数据来源:《频谱分析仪及其在故障诊断中的应用》—常西畅等, 广发证券发展研究中心

图17: 频谱分析中几种函数关系



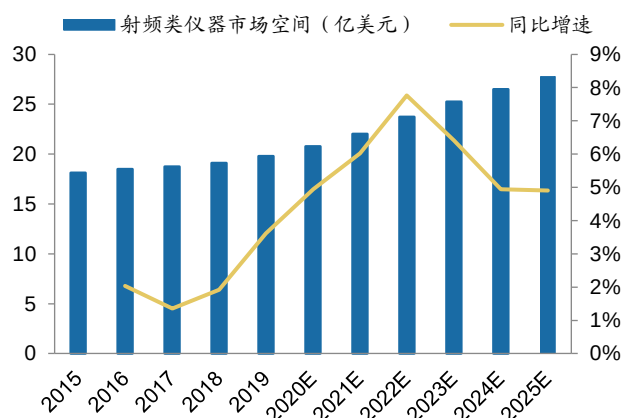
数据来源:《频谱分析仪及其在故障诊断中的应用》—常西畅等, 广发证券发展研究中心

频谱分析仪的主要参数：（1）**频率范围：**指可测量的最大频率范围，目前常用的品牌分析仪频率跨度较大。（2）**分辨率带宽：**指频谱分析仪能够区分最近的两条谱线之间频率间隔的能力，与中频滤波形式及带宽、波形因数等有关。（3）**分析带宽：**指频谱分析仪能同时分析的最大信号频率范围，一般取决于中频ADC的带宽。一般分析带宽越高，其ADC采样率越高，实时快速傅里叶变换的要求也越高。（4）**幅值测量精度：**是测量到的信号幅度相对于校准信号幅值的偏差。偏差越小，幅度测量精度越高。

市场维度：

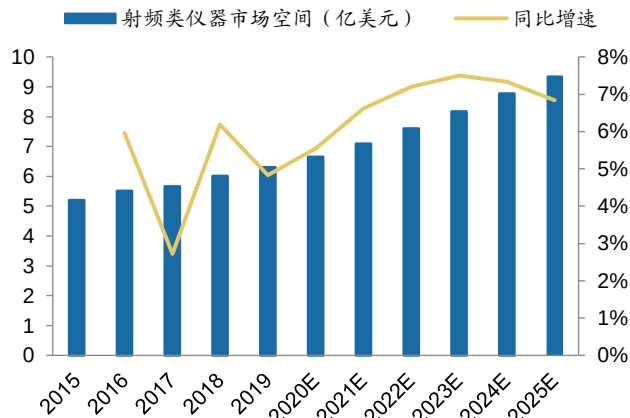
市场空间：根据Frost & Sullivan预测，全球射频类仪器市场规模在2025年将达181亿元，预计2019-2025年CAGR为5.83%；中国射频类仪器市场规模在2025年将达61亿元，预计2019-2025年CAGR为6.84%，高于全球增速。

图18: 全球射频类仪器市场空间及增速（亿美元，%）



数据来源：Frost & Sullivan《全球和中国电子测量仪器行业独立市场研究报告》，广发证券发展研究中心

图19: 中国射频类仪器市场空间及增速（亿美元，%）



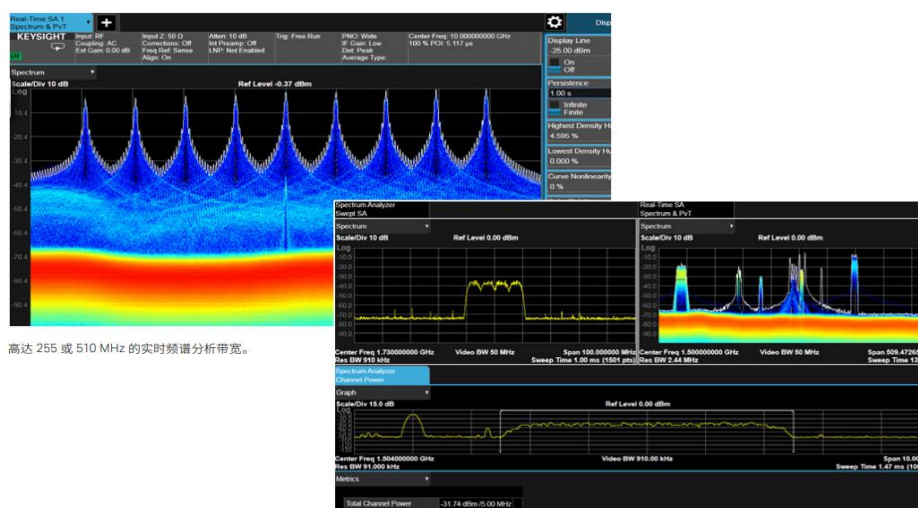
数据来源：Frost & Sullivan《全球和中国电子测量仪器行业独立市场研究报告》，广发证券发展研究中心

表3: 国内外主要企业最高端频谱分析仪对比

公司	产品型号	频率范围	分辨率带宽	相位噪声	显示平均噪声电平
优利德	UTS3000B	9KHz-8.4GHz	1Hz-3MHz	-98dBc/Hz	-161dBm
鼎阳科技	SSA5085A	9KHz-26.5GHz	1Hz-10MHz	-105dBc/Hz	-165dBm
普源精电	RSA5065	9KHz-7.5GHz	1Hz-10MHz	-108dBc/Hz	-165dBm
电科思仪	4082P	2Hz-110GHz	0.1Hz-20MHz	-152dBc/Hz	-140dBm
是德科技	N9041B	2Hz-110GHz	最高 1GHz	-150dBc/Hz	-174dBm

数据来源：各公司官网，普源精电招股说明书，广发证券发展研究中心

图20: 是德科技X系列信号分析仪实时频谱及多屏测量界面



通过在 UXA 的 14.1 英寸多点触控显示屏上同时查看多个屏幕的分析结果, 获得更深入的洞察

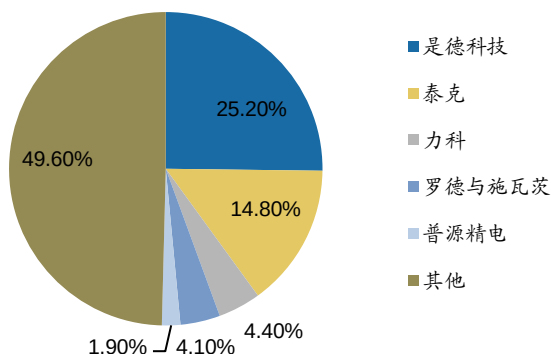
数据来源: 是德科技手册 5992-1316, 广发证券发展研究中心

(三) 中国的电测仪器高端化进程如何? ——以示波器为例

市占率维度: 海外龙头占据主要份额。目前高端示波器主要由海外龙头是德科技、泰克、力科、罗德与施瓦茨等企业主导, 格局相对稳定。根据Frost & Sullivan的统计数据, 2019年全球数字示波器CR5为50.4%, 中国数字示波器CR5为43.85%。国内示波器厂商销售额排名进入全球前五, 目前整体竞争力与海外龙头差距较大。

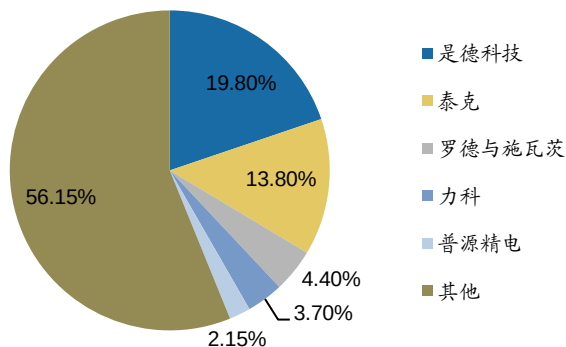
国内企业开启高端化, 近年呈加速趋势。近年国内头部企业开企了产品高端化进程, 且呈加速趋势。根据鼎阳科技招股书, 2018年至2021年H1, 公司1GHz以上带宽示波器收入占比从3.0%提升至10.6%; 300MHz以下带宽产品收入占比从30.5%下降至13.1%。根据普源精电招股书, 2018年至2021年H1, 公司2GHz以上带宽示波器收入占比从0%提升至18.4%。两家企业的收入结构均呈现高端化加速的趋势, 且两家公司均有自己相对优势的频率范围。

图21: 2019年全球数字示波器市场份额



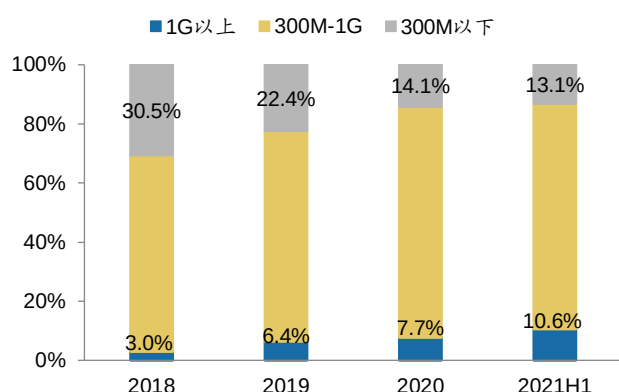
数据来源: Frost & Sullivan 《全球和中国电子测量仪器行业独立市场研究报告》, 广发证券发展研究中心

图22: 2019年国内数字示波器市场份额



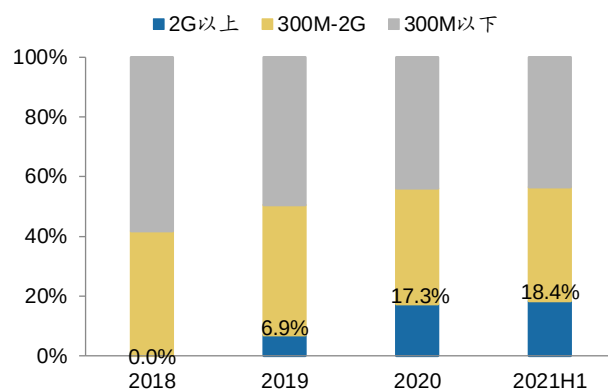
数据来源: Frost & Sullivan 《全球和中国电子测量仪器行业独立市场研究报告》, 广发证券发展研究中心

图23: 鼎阳科技近年不同带宽示波器收入结构



数据来源: 鼎阳科技招股说明书, 广发证券发展研究中心

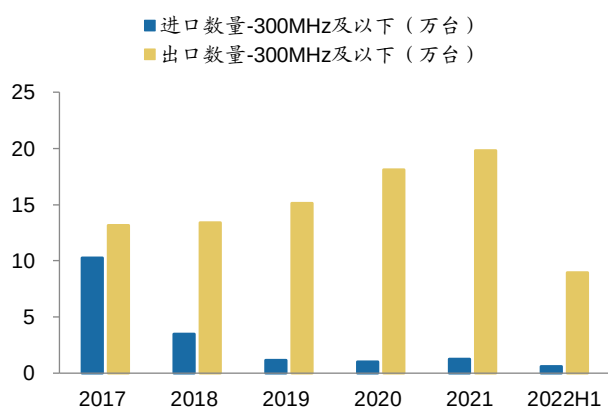
图24: 普源精电近年不同带宽示波器收入结构



数据来源: 普源精电招股说明书, 广发证券发展研究中心

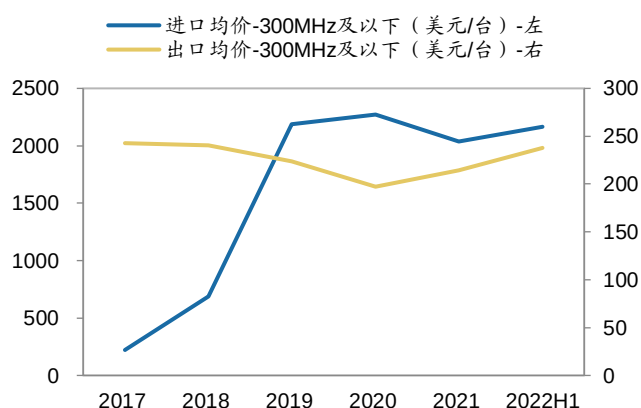
进出口量价视角: 数量端的贸易顺差, 金额端的贸易逆差。近年国产化加速, 300MHz及以下带宽示波器国产替代效果显现, 高端产品贸易逆差仍明显。**(1) 从进出口金额视角:** 根据海关统计数据, 2021年示波器出口金额为8592万美元, 同比增长20.7%, 2022年H1出口金额同比增长22.5%, 但近年年度净进口金额仍然保持1亿美元以上。**(2) 进出口数量视角:** 300MHz带宽以下的示波器, 国产替代效果显现, 2017年以来持续产生贸易顺差。2017年至2021年, 中国300MHz带宽及以下示波器进口数量从6.2万台下降至0.4万台; 出口数量从2017年的7.5万台增长至2021年的27.3万台, CAGR达37.96%, 国内厂商在低端产品的国产替代效应显现。**(3) 进出口均价视角:** 根据海关统计数据, 近年300MHz带宽以下示波器进口均价在2000美元/台、出口均价在250美元/台左右, 均价差并无收窄。我们理解为国内出口的示波器有成本优势, 且出口的产品偏向带宽更低的示波器。300MHz带宽以上的示波器, 带宽结构差异大, 进出口均价波动较大; 2018年后300MHz带宽以上的示波器年进口台数在1W台左右, 进口均价达出口均价的30-100倍, 高端产品国产化意义重大。

图25: 300MHz以下示波器进出口数量 (万台)



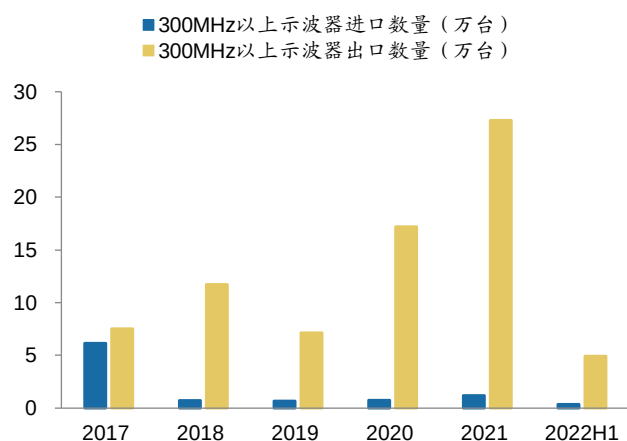
数据来源: wind, 海关统计数据平台, 广发证券发展研究中心

图26: 300MHz以下示波器进出口均价 (美元/台)



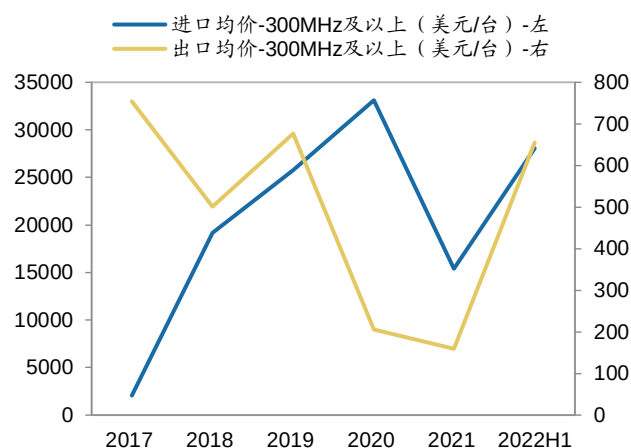
数据来源: wind, 海关统计数据平台, 广发证券发展研究中心

图27: 300MHz以上示波器进出口数量 (万台)



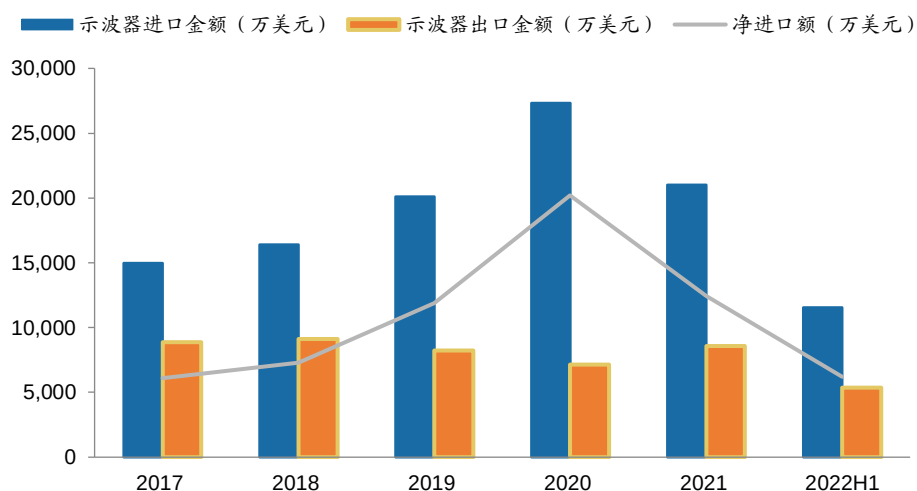
数据来源: wind, 海关统计数据平台, 广发证券发展研究中心

图28: 300MHz 以上示波器进出口均价 (美元/台)



数据来源: wind, 海关统计数据平台, 广发证券发展研究中心

图29: 中国示波器进出口金额 (万美元)



数据来源: wind, 海关统计数据平台, 广发证券发展研究中心

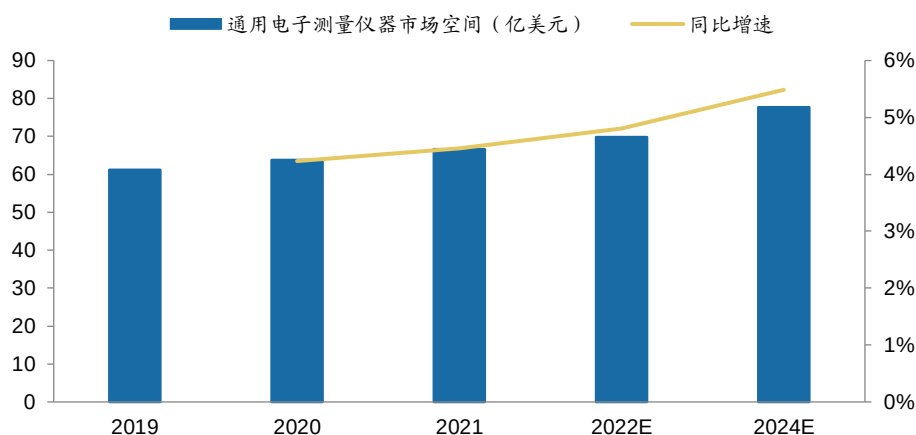
二、电测仪器赛道的优质体现在哪？

（一）行业“通用+弱周期”属性，总量稳健增长

通用电测仪器市场空间广，稳健增长。根据Technavio统计数据，2019年至2024年通用电测仪器市场规模分别为61.2、77.7亿美元，CAGR为4.89%。空间广阔，且呈稳定增长趋势。

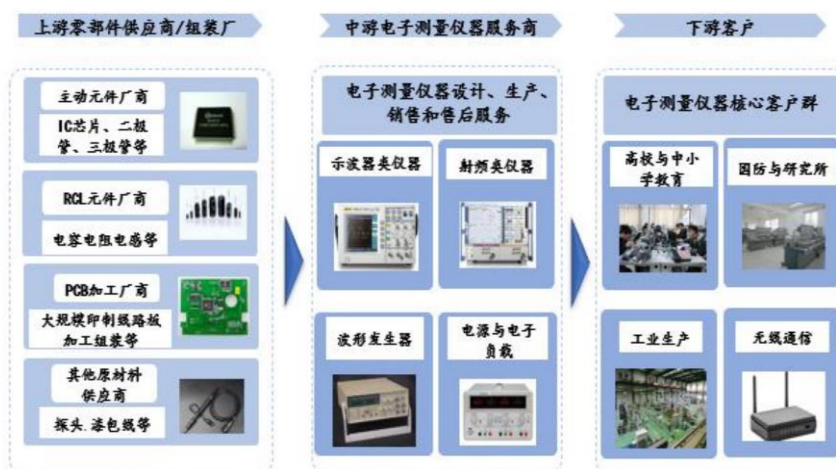
通用+弱周期属性。用电测仪器应用广泛，仪器企业处于产业链中游，下游客户涉及众多行业，具备较强的通用属性。因检测信号属范电类，行业空间会随着全球整体研发高端化、工艺优化变革、教育科研投入加大而增加。从中国支出的研究与试验经费来看，呈现加速增长趋势，且近三年占GDP比重稳定在2%以上。预计随着未来关键技术研发的持续投入，试验经费支出将稳健继续增长。

图30：全球通电子测试仪器市场空间及增速（亿美元，%）



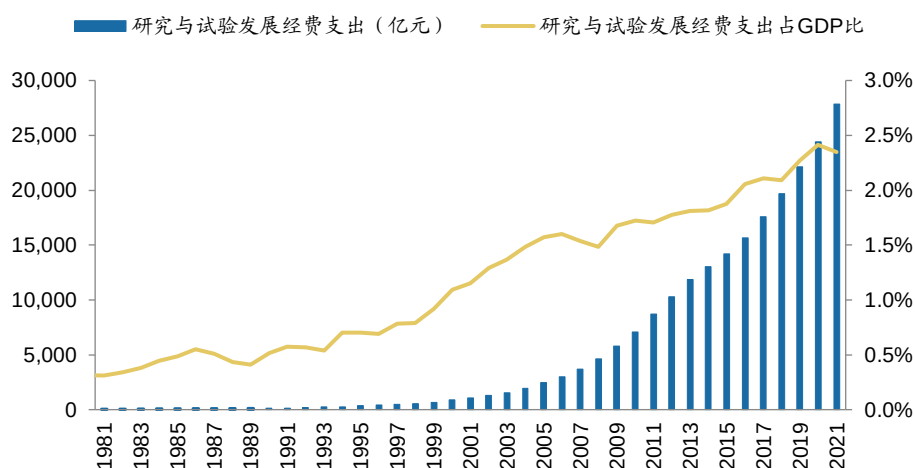
数据来源：Technavio，鼎阳科技招股说明书，广发证券发展研究中心

图31：通用电子测量仪器产业链结构



数据来源：Frost & Sullivan《全球和中国电子测量仪器行业独立市场研究报告》，广发证券发展研究中心

图32: 中国研究与试验经费支出及占GDP比例 (亿元, %)



数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

(二) 行业高壁垒, 高端化带来高毛利率

1. 通用电测仪器行业技术壁垒较高, 总结为: 技术壁垒+市场壁垒。

技术壁垒: 行业技术壁垒高, 软件、硬件、算法均需布局。电测仪器是知识密集型行业, 处于产业链中游, 涉及多学科交叉, 需要向上游较多企业采购。仪器企业需积累软件、硬件、算法等技术, 保证优质的整机属性。同时, 时域及频域产品会持续迭代, 逐步提升硬件参数、软件处理及分析能力等, 产品持续高端化。比较国内电测仪器龙头普源精电和鼎阳科技, 两家企业均在主要产品中在芯片、软件、硬件、算法端均有积累, 且随着产品逐渐高端化, 技术平台及模块化能力均将进一步增强。

表4: 普源精电各产品技术积累

产品	细分类别	技术积累
数字示波器	芯片	高带宽高集成度示波器模拟前端芯片技术、高带宽高采样率示波器信号处理芯片技术、带差分探头放大器芯片技术
	硬件	高带宽低噪声模拟前端技术、宽带示波器探头技术
	软件	示波器技术平台软件技术
	算法	高采样示波器数据采集技术、刷新率示波器显示技术
函数/任意波形发生器	算法	SiFi III 高保真任意信号合成技术、SiFi II 高保真任意信号合成技术、SiFi I 高保真任意信号合成技术
频谱/信号分析仪	算法	Ultra-Real 技术、数字中频技术
射频/微波信号发生器	算法	数字自动电平、控制技术

数据来源: 普源精电招股说明书, 广发证券发展研究中心

表5: 鼎阳科技各产品技术积累

技术名称	应用产品	技术描述
模拟前端电路技术 (提升整机性能)	数字示波器	在带宽、噪声和直流增益精度等示波器模拟前端电路核心性能指标方面具有较强的技术优势,在垂直档位、通道一致性、带内平坦度、温漂等各个指标上取得突破,扩展了数字示波器的测量范围,提高了测量精度。
	任意波形发生器	在最高输出频率、采样率、垂直分辨率等核心性能指标方面具有较强的技术优势,也在带内平坦度、通道一致性、信号杂散等方面取得了积累和突破。
	台式万用表	在高分辨率采样控制和噪声等模拟前端电路核心性能方面具有较强的技术优势,实现了电压、电流、电阻 6 位半测量的高精度和高速度。
数字信号处理技术 (丰富产品功能)	数字示波器	在 ADC 分辨率、波形刷新率等示波器采集和刷新的核心性能指标方面具有较强的技术优势,兼容 8/10/12bit ADC 分辨率;同时具备丰富的数字触发方式,触发精度高,触发灵敏度;并拥有丰富的测量特性。
	任意波形发生器	在任意波的输出抖动、矢量信号调制带宽等方面具有较强的技术优势;同时也在脉冲发生技术、基于任意内插的逐点输出技术、I/Q 矢量信号处理和发生技术领域取得了突破。
	频谱分析仪	在实时分析带宽、100% POI 最小信号宽度、显示平均噪声电平等方面具有较强的技术优势,具备成熟的数字中频处理技术、宽带信号采集和补偿技术、基带信号调制分析技术。
射频及微波设计技术 (提升产品性价比)	信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪	公司的射频微波电路设计技术、频率合成技术和宽带定向耦合器设计经过多年应用积累,降低了对硬件和结构的需求,在紧凑的整机尺寸下实现了同样功能和性能,做到了射频微波测量仪器小型化。公司通过创新地将定向耦合器内置设计,将矢量网络分析技术实施于紧凑的频谱分析仪结构空间中,做到了微波测量仪器的一体化和集成化。公司通过研发促使仪器小型化、一体化和集成化,将降低产品的成本,从而提高产品性价比。
软件化平台化技术 (松耦合,扩展性强)	全部产品	公司软件技术注重软件和硬件的松耦合,产品软件跨硬件平台运行,大大加快新产品的开发速度,且保证同类产品功能的高度一致性;具有非常强的扩展性,方便进行新特性的添加以及功能升级迭代;凭借产品多年的应用积累,软件实现了友好的用户交互过程、界面展现、触摸屏操,提升了产品的易用性。

数据来源: 鼎阳科技招股说明书, 广发证券发展研究中心

头部企业技术领先,先发优势明显。国内头部企业与海外龙头相比技术差距仍较大,总结国内企业及海外龙头的发展历程,公司持续将自身产品进行迭代,保证自身产品参数及整机性能位于行业领先,这使得头部公司技术层面具备很高的先发优势,产品力较强;行业后进者,很难跳过中低端阶段而直接迈入高端。上述特性使得行业出现龙头效应,持续产品迭代引领技术进步。

以鼎阳科技为例,国内企业持续进行产品迭代。(1) 数字示波器: 2007年推出ADS2000系列; 2008年推出SDS1000CE, 带宽达300MHz, 采样率达2GSa/s; 2009年推出SDS1000CF系列, 将四通道示波器带宽提升至300MHz; 2015年推出SDS1000X系列的经济型超级荧光示波器; 2018年推出SDS5000X, 带宽最高达1GHz, 采样率最高达2GSa/s; 2020年发布2G带宽、12bit高分辨率数字示波器; 2022年发布SDS6000L, 实现8通道、2GHz带宽。(2) 射频类产品及波形发生器: 2015年推出3.2GHz的频谱分析仪SSA3000X; 2018年推出集频谱分析仪与矢量网络分析仪于一体的SVA 1000X系列产品; 2021年推出了26.5GHz频谱分析仪、20GHz微波信号发生器、1GHz任意波形发生器; 2022年推出了26.5GHz矢量网络分析仪

SNA5000A。

图33: 鼎阳科技产品迭代进程

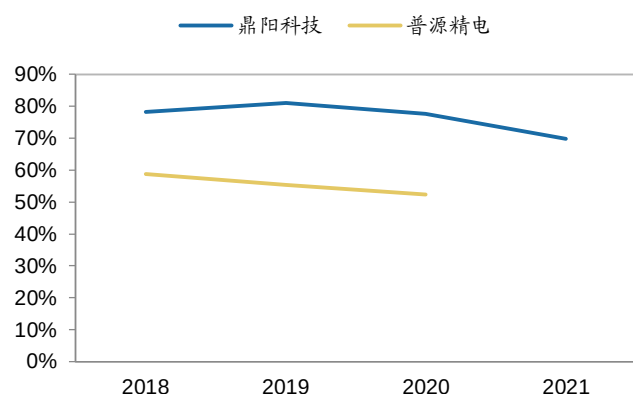


数据来源：鼎阳科技官网，广发证券发展研究中心

市场壁垒：体现为渠道能力、品牌实力、直销队伍建设能力等。产品从低端到高端迭代的过程中，企业的渠道能力品牌能力较为关键。同时，高端化过程会拉动公司的直销占比及直销队伍综合能力，进而进一步拉动品牌实力，形成正反馈。

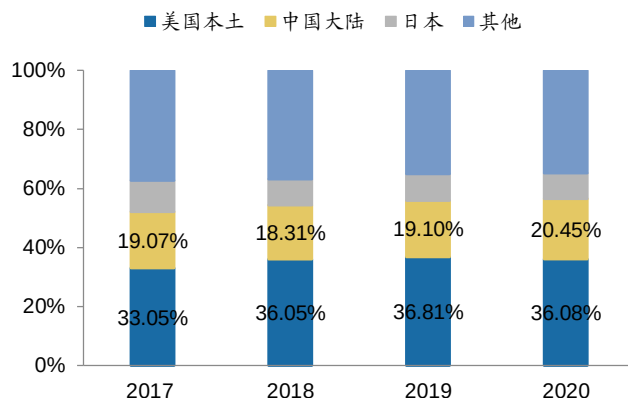
国内头部企业目前已经逐渐形成品牌影响力，且产品海外销售可观，目前国内企业仍以经销为主，随着高端化持续推进，直销占比在逐步增加。新进入者需要持续的产品创新、品牌建设才有可能被经销商所接受，本行业具有较高的市场渠道壁垒。是德科技及国内头部企业，均海外占比较高，对企业境内及境外的销售渠道及品牌要求较高。

图34: 近年普源精电及鼎阳科技海外营收占比



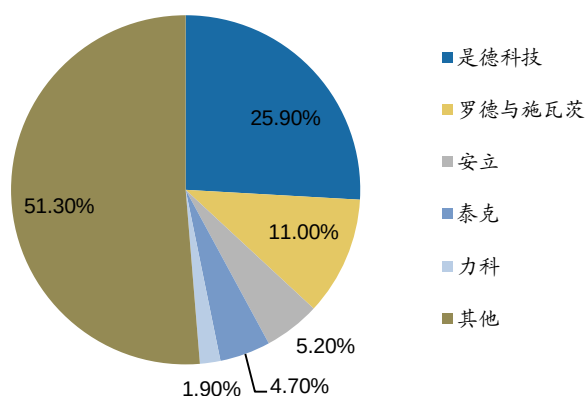
数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

图35: 是德科技近年各地区营收占比



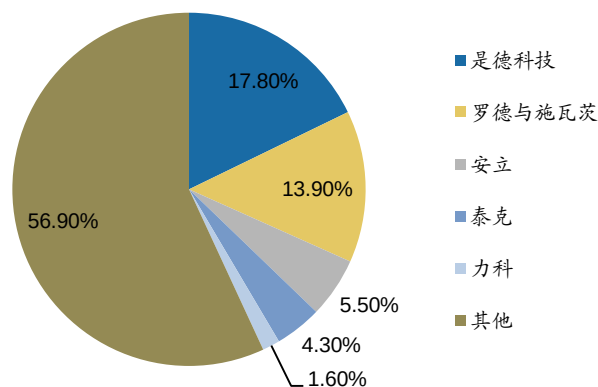
数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

图36: 2019年全球电子测量仪器市占率



数据来源: Frost & Sullivan《全球和中国电子测量仪器行业独立市场研究报告》, 广发证券发展研究中心

图37: 2019年中国电子测量仪器市场前五名市占率



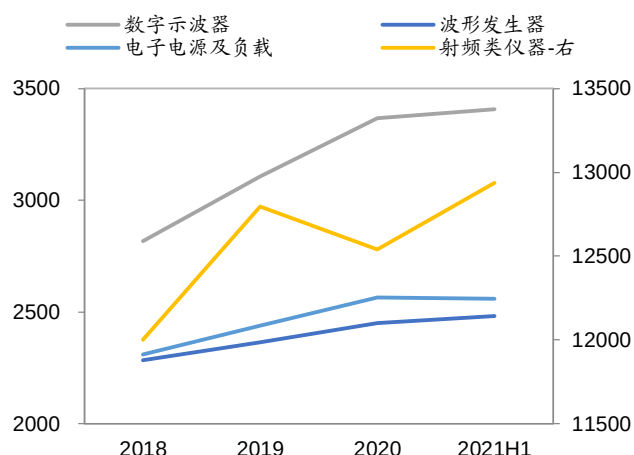
数据来源: Frost & Sullivan《全球和中国电子测量仪器行业独立市场研究报告》, 广发证券发展研究中心

2. 产品高端化伴随高毛利率, 有效形成正循环

高端产品的下游客户价格不敏感, 产品产生高毛利率。高端产品通常用于芯片、量子、通信、半导体领域的高端研发, 以及部分高校和科研院所的尖端科研, 这些企业及机构对产品的整体性能、稳定性、精确度要求较高, 对价格不敏感。当此类客户对高端产品使用后, 往往有更高的粘性和复购意愿, 同样会带来维保等售后需求。以鼎阳科技为例, 全球主要的科技公司、汽车公司、高校、通信企业等, 都有购买公司的产品, 高端产品适配高端客户。

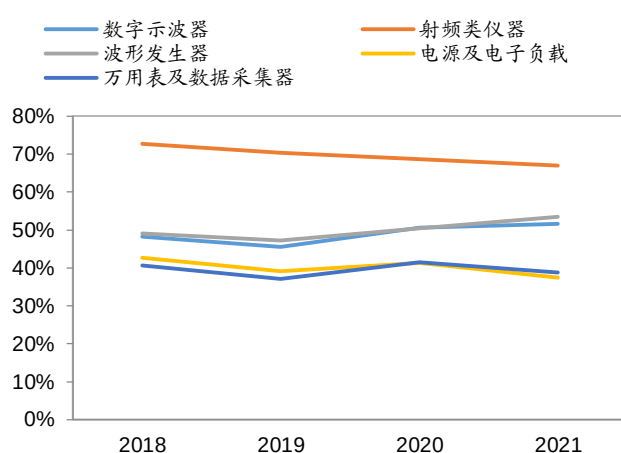
以普源精电为例, 公司近年示波器及射频产品持续高端化, 带来产品均价上涨。示波器均价从2018年的2818元/台增长至2021年中的3408元/台, 涨幅达21.0%。射频类仪器、波形发生器、电子电源及负载类产品, 均价从2018年至2021年中分别上涨了7.8%、8.6%、10.7%。产品均价上行也拉动公司各类产品毛利率提升。

图38: 近年普源精电各产品均价(元/台)



数据来源: 普源精电招股说明书, 广发证券发展研究中心

图39: 近年普源精电各产品毛利率

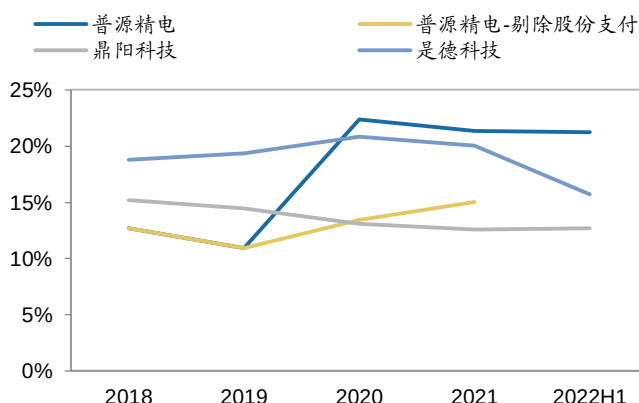


数据来源: 普源精电招股说明书, 广发证券发展研究中心

企业发展需高研发投入: 对电测仪器企业, 产品持续高端化的前提是较高的研发投入, 进而保障产品顺利迭代。研发的费用投入及人员投入必不可少。国内企业及是德科技等海外龙头, 近年研发费用率始终保持在15%左右, 国内企业的研发人数快速增长。

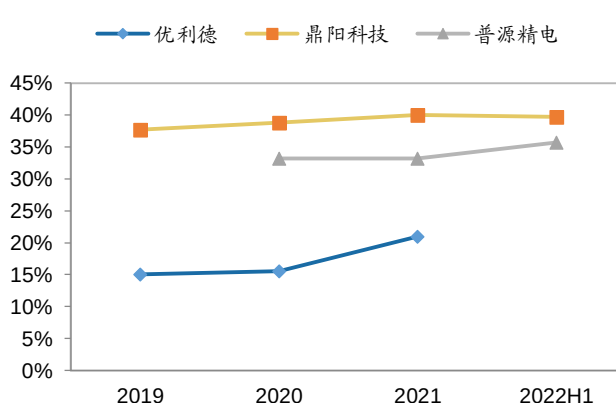
近年是德科技近年研发费用率保持在15%-20%之间, 国内企业普源精电(剔除股份支付影响)及鼎阳科技研发费用率保持在10%-15%之间。从研发人员数量看, 两家研发人员占比均超过了30%。2018年至2022年中, 普源精电研发人员从124人增长至166人, 增速达33.9%; 鼎阳科技研发人员从90人增长至124人, 增速达37.8%。

图40: 近年各电测仪器企业研发费用率



数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

图41: 近年国内电测仪器企业研发人员占比



数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

注: 普源精电 21 年研发人员占比未公布, 图中取与 20 年相同

思考：是德科技近五年毛利率持续提升背后的原因？

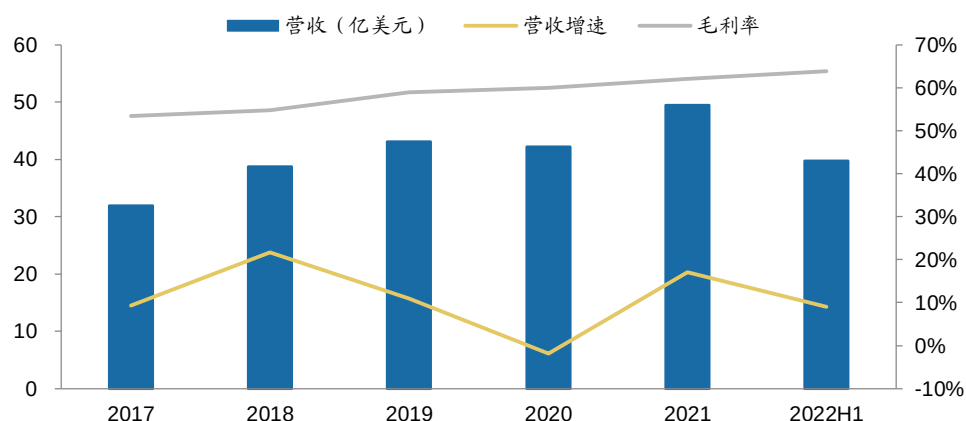
2013年是德科技从安捷伦分拆后，进行多次并购，逐步向偏专用领域布局，随着2018-2019年公司推出PathWave设计测试软件平台、推出光通信及高速数字测试解决方案后，公司的毛利率持续提升，从2017年的53.4%提升至2022年中的63.9%。从通用到专用级解决方案的转型，可以为行业其他公司的发展路径带来指引。

表6：是德科技近年的并购及新品、解决方案的推出

时间	事件
2013	安捷伦科技公司宣布公司将分拆为两个独立的测量公司。新的电子测试测量公司更名为是德科技
2014	推出 UXM 无线测试仪，可用于 4G 及未来通信技术的功能和射频设计验证。
	推出首款围绕 M9391A PXIe 矢量信号分析仪和 M9381A PXIe 矢量信号发生器构建的射频功率放大器参考解决方案。
	收购 Primary Standards North America (PSNA)，扩展了多厂商校准解决方案。
	收购 Anite 提高了是德科技作为无线设计和评测工具供应商的地位，并推出了能够解决软件层问题的新解决方案。
2016	收购 Electro Services 扩展了校准产品和服务业务。
	推出具有增强功能的新型 X 系列信号分析仪，包括多点触控用户界面和 1 GHz 分析带宽。
	收购 Signadyne，推出新的基于 FPGA 的 PXI 数字化仪和任意波形发生器，可支持对无线信号仿真进行复杂调制。
	是德科技在亚特兰大开设软件设计中心。
2017	收购 Ixia，加速了软件解决方案的扩展，拓宽了协议层 2 到 7 层整个通信开发生命周期的范围。
	收购 Liberty Cal，扩展了是德科技对 EMI/EMC 测试设备的校准服务。
	收购 ScienLab，为汽车和工业领域的更高功率 eMobility 系统引入了新的测试解决方案。
	宣布推出十款 PXIe 仪器，以便促进公司在 5G、航空航天与国防以及量子技术方面的研究。
2018	推出新的汽车以太网解决方案，以帮助汽车设计和测试工程师开发车辆通信网络的骨干。
	推出 PathWave，是业界首创的设计和测试软件平台；
	推出业界首款 5G 新空口（NR）信道仿真解决方案，并被五大通信客户提前采用；
	推出 InfiniiumUXR 系列，10GHz 的真实模拟带宽和业界领先的信号完整性，支持加速下一代电子产品的研究和设计。
2019	推出最新的光通信和高速数字测试解决方案，以满足 5G、人工智能以及物联网等技术的数据流量需求。

数据来源：是德科技官网，广发证券发展研究中心

图42：是德科技近年营收、增速及毛利率（亿美元，%）



数据来源：wind，广发证券发展研究中心

（三）行业迎双向促进，产业链发展加速

行业促进：正向促进+外部倒逼，国内产业链逐渐完善。

正向促进：整体科研水平进步，仪器行业支持力度增加。近年来国务院及发改委、工信部等相关部委陆续出台了多项具体产业政策鼓励支持电子测量仪器行业发展。目前政策支持下，国产高性能设备迎来发展良机，在一些关键领域拿单将快速增长。

外部倒逼：绕不开的限制——《瓦森纳协定》：1996年7月，以西方国家为主的33个国家在奥地利维也纳签署《瓦森纳协定》，包含的控制清单涵盖了先进材料、材料处理、电子器件、计算机、电信与信息安全、传感与激光、导航与航空电子仪器、船舶与海事设备、推进系统等9大类。ADC芯片作为信号链的核心芯片，也在对中国的进口管制内，禁运范围主要是精度超过8位采样率1.3GSPS以及16位以上采样率超过65MSPS的ADC。国内示波器厂商的ADC芯片进口需要得到美国商务部工业安全局的许可，且需要承诺不做军事用途。

表7：瓦森纳协定对ADC芯片的限制范围

ADC 位数	采样速率上限
8bit-10bit	≥ 1.3GSPS
10bit-12bit	≥ 600MSPS
12bit-14bit	≥ 400MSPS
14bit-16bit	≥ 250MSPS
16bit	≥ 65MSPS

数据来源：芯语，广发证券发展研究中心

表8：近年国内对高端仪器的支持政策

行业政策	发布时间	发布单位	相关表述
5G 应用“扬帆”行动计划 (2021-2023 年)	2021 年	工业和信息化部	支持高精度、高灵敏度、大动态范围的 5G 射频、协议、性能等仪器仪表研发，带动仪表用高端芯片、核心器件等尽快突破
关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见	2021 年	工业和信息化部	加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用
中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要	2021 年	十三届全国人大四次会议	依托行业龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破；加强高端科研仪器设备研发制造
江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要	2021 年	江苏省十三届人大四次会议	加强计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础设施体系建设，发展新一代检验检测和高端计量仪器设备
中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和	2020 年	第十九届中央委员会第五次全体会议	加强基础研究、注重原始创新，优化学科布局和研发布局，推进学科交叉融合，完善共性基础技术供给体系。瞄准人工智能、量子信息、集成

二〇三五年远景目标的建议

电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目

《加强“从0到1”基础研究工作方案》

2020年

科技部、国家发改委、教育部、中科院、自然科学基金委

加强重大科技基础设施和高端通用科学仪器的设计研发，聚焦高端通用和专业重大科学仪器设备研发、工程化和产业化研究，推动高端科学仪器设备产业快速发展

《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》

2020年

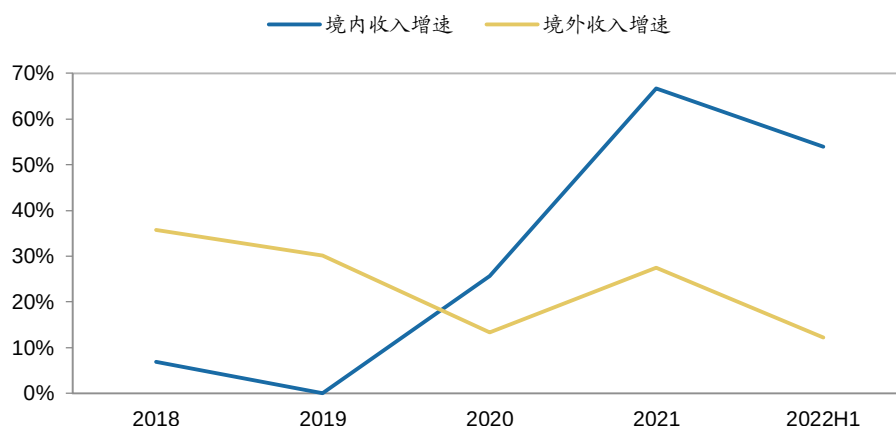
国家发改委、科技部、工信部、财政部

加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设。加快高端装备制造产业补短板。重点支持工业机器人、医疗等特种机器人、轨道交通装备等高端装备生产，实施智能制造、智能建造试点示范

数据来源：普源精电招股说明书，广发证券发展研究中心

在内部支持及外部倒逼情况下，国内头部企业境内营收增速呈增长趋势。以鼎阳科技为例，公司近年国内收入增速明显高于海外，尽管有海外发货受影响等因素，大的趋势仍是国内市场增长情况较好。

图43：近年鼎阳科技国内及海外收入增速

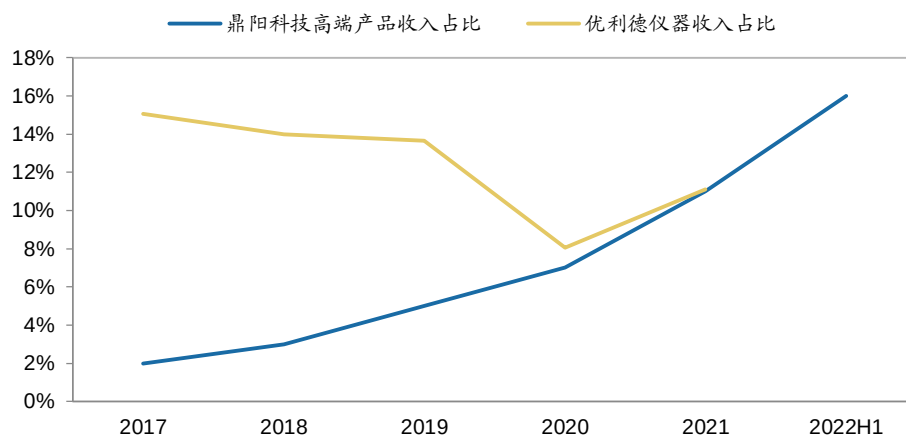


数据来源：wind，鼎阳科技 2022 年中报，广发证券发展研究中心

国内企业高端化进程加速，将持续拉动国产替代。近年国内头部企业产品高端化进程加速，以普源精电为例，公司高端示波器收入占比从2018年的0%增长至2021年年中的18.4%，公司高端化进程在示波器领域尤为明显；以鼎阳科技为例，公司产品矩阵均衡发展，高端占比收入占比从2017年的2%提升至2022年年中的16%，高端化进程显著；以优利德为例，公司积极布局仪器领域，除特殊年份外，仪器领域收入占比均超过10%，未来的仪器领域发展有望加速。

在电测仪器领域，我们认为产品高端化的重要性是首位，高端化会进一步拉动国产替代的进度和质量，行程良性循环。对通用电测仪器企业，整机性能及产品均衡发展较为重要。

图44: 鼎阳科技高端产品及优利德仪器收入占比



数据来源: wind, 鼎阳科技 2022 年中报, 广发证券发展研究中心

三、投资建议

电测仪器行业壁垒较高，国内头部企业近年开始高端化且加速成长，核心驱动是总量相对平稳增长下的市占率提升，相关企业产品性能提升及高端化成效显著。建议重点关注电测仪器产品领先，且持续迭代的普源精电、鼎阳科技；关注在高端无线测试领域领先的坤恒顺维；关注仪表业务基本盘稳固，逐步在电测仪器领域发力的优利德。

四、风险提示

（一）新品研发、商用不及预期的风险

通用电测仪器行业，对业内公司的产品持续迭代要求较高，国内企业发展需要推出更高端新产品来抢占海外龙头市场份额。若技术迭代、新品推出的进度和质量不及预期，可能程度影响相关国内企业的成长速度。

（二）国内政策支持不及预期的风险

国内的高端仪器自主化处于伊始阶段，国内企业会一定程度享受政策支持及相关补贴，若未来特定领域对国内企业的支持力度不及预期，或相关资金对产业链的支持力度不及预期，可能会影响国内企业高端化进度。

（三）原材料供应及价格波动风险

对中游仪器企业，进口原材料占比较高，考虑国际贸易及其他因素，电子料可能会存才一定价格波动，进而影响产品毛利率。若进口原材料供应稳定性存在波动，可能会影响相关企业的供给连续性收入。

广发机械行业研究小组

代 川：首席分析师，中山大学数量经济学硕士，2015 年加入广发证券发展研究中心。
孙 柏 阳：资深分析师，南京大学金融工程硕士，2018 年加入广发证券发展研究中心。
朱 宇 航：资深分析师，上海交通大学机械电子工程硕士，2020 年加入广发证券发展研究中心。
范 方 舟：高级分析师，中国人民大学国际商务硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。
王 宁：高级研究员，北京大学金融硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。
石 城：高级研究员，上海交通大学船舶与海洋工程硕士，2022 年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。
卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。
卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉 北路 429 号泰康保险 大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号 李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfhqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收

入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。